Hardwaredesingpraktikum PR9

Felix Feierabend k12404412

19. Jänner 2026

1 Simulation der BtnCtrl-Entity

Die BtnCtrl-Entity besitzt eine FSM, in welcher, sobald ein Knopf zum Inkrementieren oder Dekrementieren gedrückt wird, der Zustand aus IDLE entweder in INCREMENT oder DECREMENT wechselt, wo alle weiteren Button-Inputs ignoriert werden und die Berechnung des neuen simulierten ADC-Werts erfolgt. Zudem wird sichergestellt, dass die Maximalen bzw. Minimalen Werte des ADCs (0 bzw. $2^{ADC_BIT_WIDTH} - 1$ nicht über-/unterschritten werden. In der Simulation in der Abbildung 1 ist zu sehen, wie das Prellen des Increment-Tasters ignoriert wird.

2 Simulation der gesamten Entity

Die BtnCtrl-Entity wurde so eingebunden, dass es einen extra Input für einen Switch gibt, mit welchem der Debug-Modus ein-/ausgeschaltet werden kann. Die Debug-Signale werden in den ADC geliefert, wo sie gemultiplext werden und je nach Zustand des Schaltes auf die Ausgänge zugewiesen oder ignoriert und die normalen Werte verwendet werden. Eine Simulation des aktivierten Debug-Modus ist in der Abbildung 2 zu sehen.

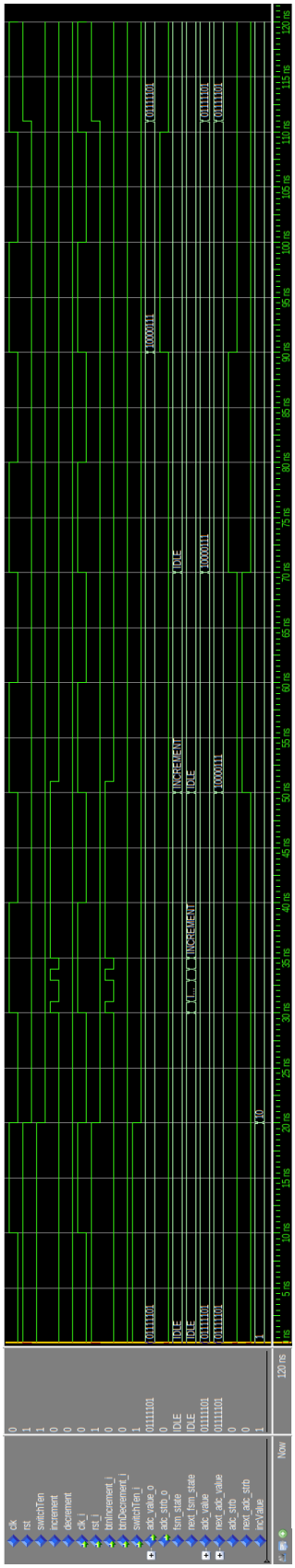

Abbildung 1: Simulation der BtnCtrl-Entity

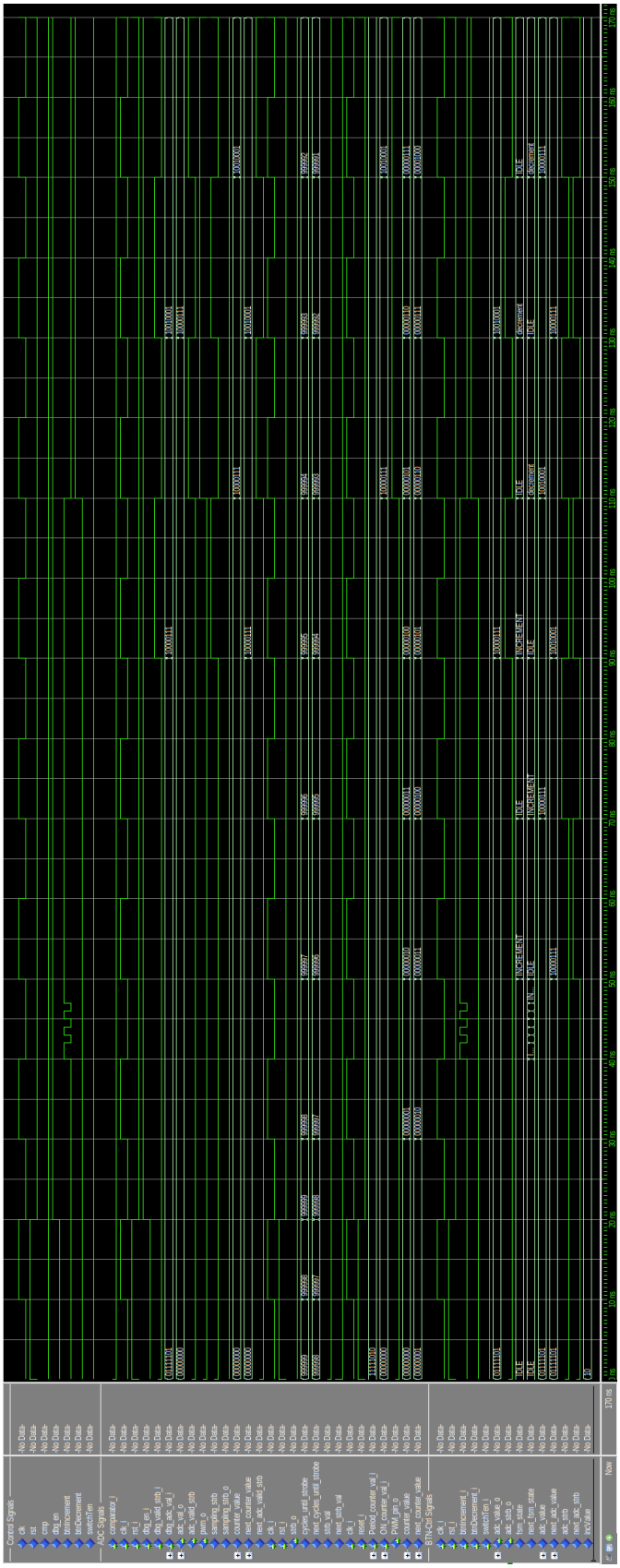

Abbildung 2: Simulation der gesamten Entity